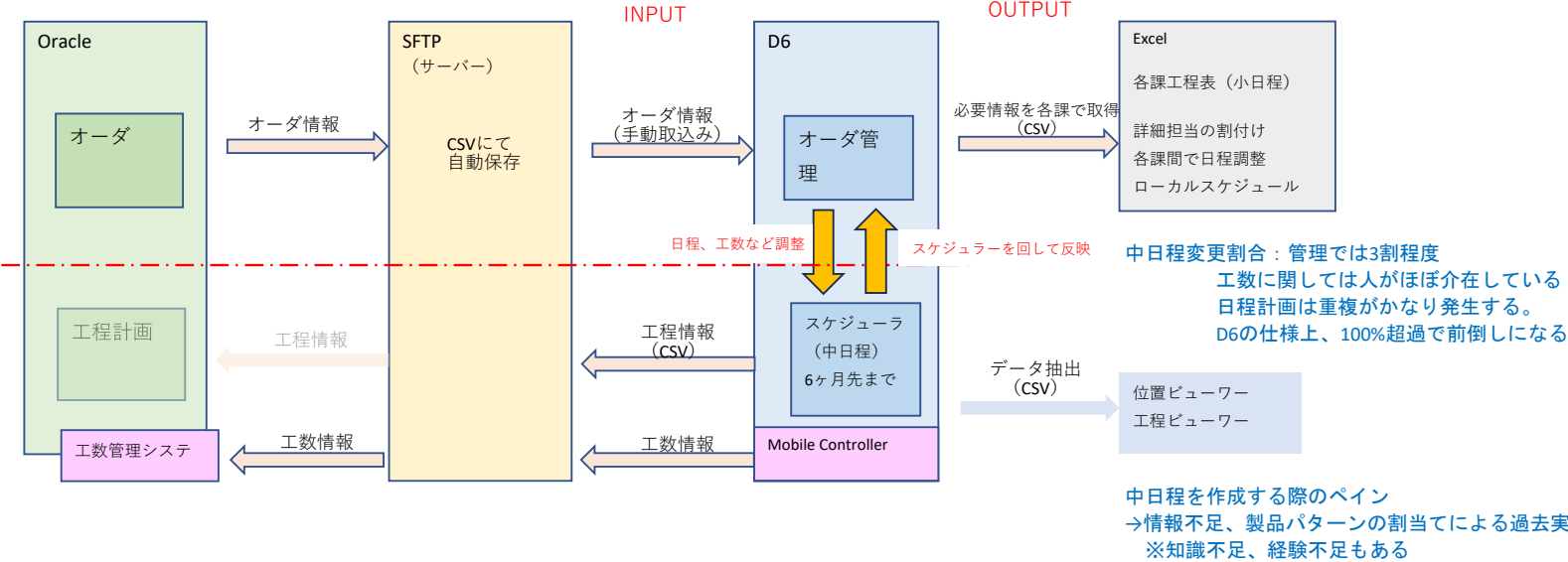
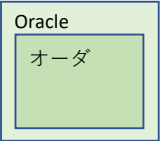


1. 全体フロー
《全体フロー図》



2. オーダ情報連携（Oracle→D6）



前日にプロジェクト変更があった4種CSVファイルがサーバーに自動保存（新規、納期変更）

INTF_ET_ORDER.csv

- ・オーダー番号（WBS番号）
- ・トラン区分（追加/変更/削除）
- ・資源引当パラメータ
- ・プロジェクト番号
- ・工事名
- ・得意先名
- ・向先名
- ・客先工番
- ・製品名
- ・管理備考
- ・規格
- ・立会
- ・完成日
- ・工程集計コード
- ・工程集計コード名
- ・参考パターンNO
- ・オーダー数量
- ・開始可能日
- ・納期

INTF_ET_ORDER2.csv

- ・オーダー番号（WBS番号）
- ・基本工区NO
- ・基本工区の開始可能日

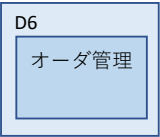
INTF_ET_ORDEREX.csv

- ・オーダー番号（WBS番号）
- ・トラン区分（追加/変更/削除）
- ・客先名（略称）
- ・向先名（略称）
- ・船主名
- ・船種名
- ・屯数
- ・発電機容量
- ・塗装仕様
- ・完工日/完工予定日
- ・同系船区分
- ・備考
- ・営業所
- ・担当者（営業）
- ・単位
- ・製品コード
- ・更新日付
- ・仕様他
- ・写真撮影
- ・変更後のWBS番号
- ・タスクレベル

（※指図のみ）

INTF_DNC_DU.csv

- ・オーダー番号（作業オーダー番号＝指図番号）
- ・部品NO
- ・基本工区NO
- ・工程NO
- ・作業工数



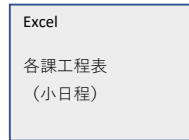
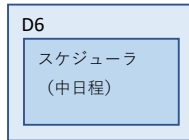
D6基本マスターデータの種類（デフォルト）

- ・ **生産カレンダーマスタ** 工場カレンダーであり、稼働日、非稼働日を設定（BEMAC稼働日設定、年2回 手動実施）
- ・ **基本工区マスタ** 作業工程の上位日程の工程単位 例：「工作」、「塗装」、「組立」等
- ・ **作業工程マスタ** 製造の手順となる計画上の工程詳細単位 例：「組立枠組器具付」、「配線」、「チェック仕上」等
- ・ **所属マスタ** 資源が属するチーム、課などの部署など 例：「MP組立一課配電チーム」、「MP組立一課小型チーム」等
- ・ **資源カレンダー&保有量マスタ** 資源カレンダーとは、各資源の稼働パターンのことをいい、ひとつのパターンには、年月日ごとに、稼働日か非稼働日か、また稼働日の場合には、稼働する時間帯、非稼働時間帯の設定（年2回 手動実施）
- ・ **資源マスタ** チームを1作業者と見立て設定している。
作業者、グループなど工場における日程、負荷、実績、進捗の管理の対象となる資源をいい、これらはスケジューリングにおける割付の対象となる。また外注先も設定している。
例：「MSB枠組器具付」、「MSB配線」、「三工電機」等
- ・ **資源引当マスタ** ある作業工程と、その作業を行うために必要な資源との関係のことをいい、作業工程毎にその作業が使用する資源ID及び代替資源グループIDを設定している。（現状、あまり活用できていない）
例：総管の作業工程「パネル」の場合
引当設定される作業者代替資源グループマスタは、「パネル 総管」

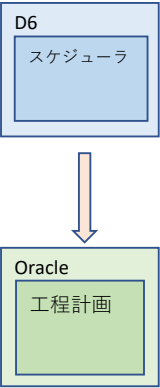


- ・ **作業者代替資源グループマスタ** 作業者（資源）に対する代替資源グループを設定している。
例：作業者代替資源グループ「パネル 総管」の場合
割り当て可能資源は、「パネルチーム」、「三工電機」、「アイ電機」等

- ・ **参考パターンマスタ** テンプレートパターン
オーダの工程計画データを作成する際の雛形として使用される製品レベルでのパターン情報を登録している。
各作業工程アクティビティ（作業工数、必要量等）、作業順序、接続情報の標準設定している。
例：主配電盤の場合
「仕様」→「基本設計」→「承認」→「出図」→「銅帯図（8h、1）」→...



3. 工程計画情報（D6→Oracle）



スケジューリングを回した毎に1種のCSVファイルが自動保存

D6_inbound.csv

連携項目

- ・ オーダ番号（WBS番号）
- ・ 部品NO（工程単位NO）
- ・ 部品単位のスケジューリング結果開始日時
- ・ 部品単位のスケジューリング終了開始日時

1. 新規オーダー発行時の基本確認事項（D6のオーダー管理画面で確認を実施）

- (1)製品コードは適切か
 - ・ 不適切ならマーケへ製品コード変更依頼
- (2)工程集計コードは適切か
 - ・ 不適切ならD6工程集計コード変更（製品コード変更不可の場合）
- (3)D6参考パターンが自動引当は適切か
 - ・ 不適切ならD6参考パターン（オーダー単位/工程単位）変更
 - ・ 該当パターンが無い場合は計画工数の個別設定

2. 新規/納期変更オーダー共通の判断

- (1)対象オーダーの把握
 - ・ 変更依頼種別（短縮/延長/新規）
 - ・ 依頼元（客先/製作部署）
 - ・ オーダーNo/客先/向先/製品名/数量
 - ・ 納期妥当性
 - ・ 同番船で主配、主配付GSP、監視盤、ロガーの納期確認
 - ・ 連番船の場合の納期順序
 - ・ 過去変更履歴（変更日・内容・影響範囲）
- (2)製作する上で製品情報の把握
 - ・ 製品種別
 - ・ 主要仕様（容量、外形寸法、面構成、塗装色等）
 - ・ 仕様確定状況
 - ・ 承認取得状況
 - ・ 船級
 - ・ 工程写真要否
 - ・ 連番船の有無
 - ・ ロット製作品かどうか
 - ・ 客先立会いの有無・指定日
 - ・ 客先立会いの計画日
 - ・ 先行出荷物の有無・内容
- (3)製作部署・協力会社の状況確認
 - ・ 社内工程担当部署
 - ・ 社内能力・負荷状況
 - ・ 外注の有無・外注先
 - ・ 外注先能力・負荷状況
 - ・ 外注納期
 - ・ 輸出入便計画（BEPAM外注：4.5ヶ月必要）

(4)変更内容・スケジュール影響の把握

- ・必要な日程変更内容
 - ・変更日数
 - ・変更発生～納期までの日数（残日数）
 - ・各工程進捗状況
 - ・変更可能期間/変更不可期間（社内ルール）
 - ・工程計画時の留意事項
 - ・客先納期を最優先とし、納期遵守を前提に工程を検討
 - ・客先納期を遵守するため、必要に応じて工程調整、外注活用を検討
 - ・段取り替え時間の考慮（塗装時間帯）
 - ・工作～塗装工程の間を空けすぎない（発錆防止）
 - ・主配電盤と主配付GSPの枠組終了は合わす
 - ・主配付GSPのパネル開始を主配のパネル開始に合わせる
 - ・パネル開始は枠組開始の2日後
 - ・パネル終了は枠組終了後、0H～8Hで設定
 - ・主配電盤と監視盤の検査時期を極力合わせる
 - ・立会いの制限
 - ・通常船の客先立会開始は、8時監視盤、同日13時主配電盤
 - ・メガコンテナ船の客先立会開始は、8時高圧盤、翌日8時低圧盤、同日13時監視盤
 - ・主配電盤と監視盤の客先立会日は原則同一日
 - ・監視盤とロガーの工程整合
 - ・列番製品がある場合は工程をあわせる
 - ・連動試験の立会いがある場合は、組立完了時期を合わせる
 - ・特殊塗装色は、同色オーダを纏めて塗装可能な工程に調整
 - ・遠隔地納品は、運送期間を考慮した工程設定
 - ・前倒し計画は過度に行わない
 - ・RPBの納期が本体と同じ/遅い場合は、本体より遅い出図計画
- ・D6の「参考パターンの変更」があれば、
工程計画時点での仕様情報に合わせてパターン（オーダ単位／工程単位）変更を行う

(5)部品・協力会社の入荷状況

- ・部品・部材の入荷情報
- ・外注品の入荷情報

(6)リスク・余裕度

- ・天候・災害リスク
- ・遅延リスク（客先仕様・客先承認・各工程・外注・部品）
- ・日程バッファの設定（余裕度）
- ・顧客重要度（保安庁、防衛省、高圧区画など）

(7)全体影響度

- ・他オーダ・他工程との重なり・負荷増加状況
- ・負荷の平準化
- ・各工程が階段状になっているか、重複工程の対応可否
- ・各工程を標準日数で計画可能か、不可の場合の検討
- ・各工程毎の最短日数の確認
- ・外注計画の見直し要否

3. 協力会社計画時の判断

(1)前提

製造部門からの外注希望物件を基に検討
外注が適切と判断したものは外注計画に反映
不適切と判断したものは社内製作を検討

(2)判断項目

- ・ 客先・製品による原則ルール
 - ・ 特定客先は外注（ツネイシ（セブ・秀山）はBEPAM外注）
 - ・ 特定客先+特定製品は外注（大島造船の総管）
 - ・ 特定製品は外注（分電箱）
 - ・ マーケで外注前提として受注している案件（昭和電装等）
- ・ 製品仕様（外形寸法、面構成、塗装仕様、材質等）
- ・ EMC仕様の総管は外注
- ・ 社内能力・負荷状況
- ・ 外注先能力・負荷状況
- ・ 対応可能製品
- ・ 対応可能工程
- ・ 過去の外注発注量・傾向
- ・ 外注毎の最低発注数（社内基準）
- ・ 外注先品質
- ・ 外注コスト
- ・ 外注納期遵守状況
- ・ 外注先リードタイム
- ・ 外注先協力度
- ・ 前番船の外注先実績
- ・ 材料・段取り
- ・ 支給材料の有無
- ・ 支給材料の引渡し可能日
- ・ 外注納期をまとめ設定（来社頻度少ない外注先）
- ・ 船級（特定船級は外注不可）
- ・ 特殊工程で外注先が優位な場合
- ・ 社内に製造設備が無い場合

会議日：2026/4/30

AIPM、マイクロソフトプロジェクト

※まずは中日程からお試し。その後、小日程

PoCの段階

製品一覧

D6の具体的な詳細データが必要

↓

AIエージェントに学習させる

↓

OUTPUTの確認

↓

課題に対しての原因と対策検討

エージェントトレーニングの方向性を考える

Fineチューニング

(宿題) 5/11 (月)

- ・過去の実績サンプ
- ・3隻分のMSBでほほ
- ・オーダー情報
- ・リソース情報 (資
- ・中日程工程

次回予定は、5/29 (金) AM9時～

※もし将来ビジョンアイデアがあるなら次回

1) までに
ル
同納期
源)